APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica - Nº0326

Realizar Manobras em Equipamentos Reguladores de Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº326/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Modelos de Controle do RT 13
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19 e 20 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
ETU	Especificação Técnica Unificada
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NBR	Norma Brasileira
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manobras em Equipamentos Reguladores de Tensão

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de manobras em equipamentos reguladores de tensão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- NBR 11809/92;
- NDU-022;
- ETU 108;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar equipamentos a serem manobrados;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições da estrutura de fixação dos equipamentos;
4. Verificar condições e posição das chaves;
5. Verificar a integridade do aterramento de todas as partes metálicas;
6. Verificar o(s) controles e seu(s) cabo(s) de ligação(ões).

Reguladores de tensão

REGULADOR de TENSÃO MONOFÁSICO com CLASSE de ISOLAMENTO de 15 kV

NOTAS:

1. Antes de efetuar operações para colocar ou retirar o regulador de serviço, certifique-se que a lâmpada indicadora de posição neutra, localizada no painel do controle, esteja acesa e que há indicação de TAP "0" no display do controle e no indicador externo analógico de posição. Não efetue as operações sem a confirmação desses itens;
2. Para qualquer manobra no banco de Reguladores de Tensão solicitar o bloqueio de religamento automático da linha ao COI.

Retirar equipamento de serviço

7. Identificar chaves de fonte e carga na estrutura;
8. Confirmar chaves by pass abertas;
9. Confirmar as chaves facas de linha e de carga na posição fechada;
10. Confirmar chave das buchas comum fechada (somente na ligação Delta Aberto);

11. Posicionar-se corretamente para as manobras;
12. Verificar a neutralidade dos Reguladores de Tensão do banco através do LED indicador de posição neutra, localizado no painel ou pela indicação de TAP "0" no indicador externo de posição analógico;
13. Verifique se a chave de alimentação “normal/desliga/externo” do painel inferior da caixa de controle está na posição “normal” em todos os reguladores do banco;
14. Através do painel passar da posição “Auto” para “Manual” e dar o comando de elevar ou abaixar para atingir o tap zero;

NOTA:

3. Para controles que possuam, no painel, o comando auto zero, basta pressionar o botão para neutralizar a unidade.

14.1- Somente deveremos utilizar o controle auxiliar através da chave seletora “Abaixar” e “Elevar” se o painel apresentar defeito;

14.2- Pela chave seletora de controle, elevar ou abaixar comutação até zerar equipamento;

14.3- Confirmar a posição neutra pelo led indicador aceso, através do display e pelo indicador analógico;

14.4- Girar chave seletora de controle para posição desligada;

15. Desligar colocar a chave de alimentação “normal/desliga/externo” do controle na posição desliga;
16. Repetir operação para todos os reguladores que compõe o banco;
17. Fechar as chaves by pass;
18. Abrir as chaves do lado carga de todos os Reguladores de tensão do banco;
19. Abrir as chaves do lado fonte, de todos os Reguladores de tensão do banco.

NOTA:

4. Para com dois RT's abrir chave do meio.

Colocar RT's em serviço

20. Confirmar se as chaves by pass estão fechadas;
21. Confirmar se chaves facas de fonte e carga estão abertas;
22. Confirmar se a chave das buchas comum está aberta para banco de Reguladores ligados em Delta aberto;
23. Posicionar-se corretamente para as manobras;
24. Confirmar se o interruptor de alimentação do painel está desligado (exceto auto buster) a chave de alimentação "normal/desliga/externo do controle na posição desligado;
25. Fechar chave de faca das buchas comum para banco de Reguladores ligados em Delta aberto;
26. Fechar chaves do lado fonte;
27. Colocar a chave de alimentação "normal/desliga/externo" na posição normal;
28. Confirmar posição neutra em todos os Reguladores de Tensão do banco (não tendo certeza, repetir do passo 11 ao 16 dessa instrução);
29. Confirmar se o painel está na posição manual;
30. Fechar chaves do lado carga;
31. Abrir chaves by pass;
32. Trocar no painel a posição "Manual" para posição "Auto";
33. Repetir esta operação para todas as unidades do banco de reguladores;

NOTA:

5. Para bancos de reguladores comandados remotamente (automatizados), com controle único, o eletricista só fará uma intervenção no controle em caso de falha de comunicação entre o COI e o controle do banco de reguladores.

Para este caso, não esquecer que é necessário mudar de controle remoto para controle local, para interagir com os demais comandos do painel.

Para cada unidade neutralizada, mudar a chave que seleciona o modo de operação dos respectivos reguladores, "Reg1", "Reg2"," Reg3", dando continuidade ao processo.

Em ambos os casos, as manobras nas chaves serão realizadas pelo eletricista.

34. Desfazer tarefas preliminares.
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Exibir Modelos de Controle do RT

Modelos de controles do RT:

TB-IR 600

TB-R 800

TB-R 1000

CTR-1

CTR-2

OBS.: Modelos de controle usados individualmente em cada unidade do Banco de Reguladores, seja com 3 unidades ou com 2.

SM1
R.U.A
OBS.: Controle único por Banco de Reguladores da Tap Eletro

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPCs	Adequada
Vara de manobra (estágios ou telescópica)	01
Cabeçote de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF PDF PDF PDF	01/03/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-ENF		